

Documento de Visión del Proyecto

Nombre del Proyecto: Sistema Integral de Gestión de Créditos y Cobranza (SGCC)

Tipo de Proyecto: Aplicación Web (Responsive Design)

Equipo: 6 Integrantes (4 Backend, 2 Frontend)

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en una plataforma web centralizada para la gestión del ciclo de vida de préstamos. El sistema automatiza el cálculo financiero, la generación de documentos legales y controla la cobranza en campo. Se integrará hardware de impresión térmica para entrega de recibos físicos y un asistente virtual básico para consultas rápidas, elevando el nivel de servicio al cliente y la profesionalización del cobro.

2. Definición del Problema

Actualmente, la gestión de préstamos suele sufrir de:

- **Errores de Cálculo:** Fallos humanos al aplicar fórmulas financieras manuales.
- **Falta de Visibilidad:** El dueño del negocio no conoce su liquidez real (dinero en banco vs. dinero en calle).
- **Fraude en Campo:** Riesgo de que los cobradores reporten visitas falsas o se queden con el efectivo sin comprobante.
- **Atención Lenta:** Clientes saturando líneas telefónicas para preguntas simples como "¿cuánto debo?".

3. Alcance del Proyecto (Scope)

3.1 Lo que SÍ incluye (In-Scope)

El sistema se dividirá en módulos funcionales atendidos por un único equipo Scrum:

- **Motor Financiero (Backend Core):**
 - Configuración de préstamos con sistemas de amortización Francés, Alemán y Americano.
 - Cálculo automático de mora y recargos.
- **Gestión Documental (Back/Front):**
 - Expediente digital del cliente (Datos, Fotos, Referencias).
 - Generación automática de PDFs para Pagarés Notariales y Cartas de Saldo.
- **Logística de Cobranza (Web Móvil):**
 - **Auditoría Geo-Referenciada:** Al momento de registrar el pago, el sistema capturará silenciosamente la Latitud/Longitud del dispositivo para auditar que el cobrador estaba físicamente donde el cliente. (No incluye navegación ni mapas en tiempo real).
 - **Impresión POS Bluetooth:** Integración con impresora térmica portátil para generar tickets físicos de pago desde la Web App del cobrador.
 - **Recibos Híbridos:** Opción de entregar ticket físico o enviarlo vía WhatsApp

- **Canales Automatizados**

- **Chatbot:** Un "Auto-responder" basado en reglas predefinidas (Menú de opciones) que permite al cliente consultar sin intervención humana

- **Inteligencia de Negocio:**

- Dashboard de Liquidez y Reportes de Cartera (Vigente, Vencida, Judicial).

3.2 Lo que NO incluye (Out-of-Scope)

Quedan explícitamente excluidos para asegurar la viabilidad en el tiempo académico:

- Desarrollo de Aplicación Móvil Nativa (Android/iOS/Flutter).
- Impresión térmica vía Bluetooth (POS).
- Algoritmos de optimización de rutas de transporte (Problema del viajante).
- Chatbots con IA Generativa (LLMs): El bot no "conversará" ni usará inteligencia artificial compleja (ChatGPT), solo responderá a comandos fijos..

4. Actores y Usuarios

1. **Administrador/Dueño:** Acceso total, reportes financieros y configuración del sistema.
2. **Oficial de Crédito/Analista:** Encargado del "Onboarding", validación de clientes y aprobación de créditos.
3. **Cobrador (Usuario de Campo):** Usuario de la versión móvil. Solo puede ver su ruta asignada, registrar pagos y ver ubicaciones.
4. **Cliente Final:** Interactúa pasivamente a través del Chatbot para consultas.

5. Estrategia Técnica

- **Web Bluetooth API:** El equipo de Frontend deberá investigar la API navigator.bluetooth para conectar la Web App con la impresora térmica sin usar una App nativa.
- **Integración de Mensajería:** Conexión simple (Webhook) para el Chatbot paramétrico.